PROGRAMA DE ESTUDIO

Patrones de Espera (Holdings) Convencionales y de GPS (Nivel: Intermedio)

Nivel: Intermedio

Eben Ezer Aviation

A la altura de nuestra Identidad

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Curso 4 de 10 - Serie de Entrenamiento en Simulador de Vuelo
Fecha de generación: 23 de octubre de 2026

ÍNDICE

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE . . 4

Identificación del programa . . . 4

Alcance . . . 4

Prerrequisitos . . . 4

Objetivo general . . . 4

Objetivos específicos medibles . . . 4

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES . . . 6

Competencias a desarrollar . . . 6

Resultados de aprendizaje medibles . . . 6

METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y RECURSOS . . . 7

Metodología de instrucción . . . 7

Recursos didácticos y tecnológicos . . . 7

Criterios de seguridad y límites del simulador . . . 7

GUÍA DOCENTE . . . 8

Justificación . . . 8

Perfil de ingreso . . . 8

Perfil de egreso . . . 8

Contenidos por tema y subtema . . . 8

Distribución de horas . . . 8

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa . . . 8

Criterios de aprobación propuestos . . . 8

Evidencias de aprendizaje . . . 9

DESARROLLO TEÓRICO . . . 10

T01. Entradas a patrón de espera: Directa, Gota y Paralela . . . 10

T02. Sostenimiento en VOR o intersecciones con viento fuerte . . . 12

T03. Programación y automatización de Holdings en el GTN 750 . . . 14

T04. CRM bajo estrés: Gestión de combustible y coordinación ATC . . . 16

PRÁCTICAS DE SIMULADOR . . . 18

P01 - Entradas a patrón de espera (Directa, Gota y Paralela) . . . 18

P02 - Sostenimiento en VOR o intersecciones con viento fuerte . . . 21

P03 - Programación y automatización de Holdings en el GTN 750 . . . 24
P04 - CRM bajo estrés: Gestión de combustible y coordinación ATC . . . 27

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS . . . 30
Evaluación diagnóstica . . . 30
Lista de cotejo por práctica . . . 30
Rúbrica de teoría . . . 30
Rúbrica de prácticas . . . 31
Rúbrica de CRM . . . 31
Evaluación de conocimientos . . . 31
Registro de errores . . . 31
Criterios de retroalimentación . . . 32
Formato de debriefing . . . 32

BANCO DE PREGUNTAS . . . 33

BIBLIOGRAFÍA . . . 50

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Identificación del programa

- Nombre del curso: Patrones de Espera (Holdings) Convencionales y de GPS (Nivel: Intermedio).
- Código: EEA-IFR-04.
- Nivel: Intermedio.
- Duración total: 20 horas (10 teóricas y 10 prácticas).
- Modalidad: presencial, en simulador AATD con capacidad IFR.
- Institución: Eben Ezer Aviation.
- Autor: Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada.

Alcance

Este curso desarrolla la visualización espacial necesaria para incorporarse a circuitos de espera, ejecutar sus tramos y corregirlos por tiempo y viento, así como la programación y supervisión de esperas en el GTN 750 y el CRM bajo estrés con gestión de combustible y coordinación ATC simulada.

El curso se realiza exclusivamente en simulador terrestre y no autoriza operaciones reales ni sustituye entrenamiento aprobado, habilitaciones o procedimientos operacionales vigentes.

Prerrequisitos

- Lectura comprensiva en español.
- Familiarización con la cabina, el control por instrumentos y la navegación convencional VOR/DME (recomendado: cursos EEA-IFR-01 a EEA-IFR-03, o conocimientos equivalentes).
- Nociones de interpretación de cartas y de navegación IFR (recomendado).
- Compromiso de cumplir las normas de seguridad del laboratorio de simulador.

Objetivo general

Desarrollar la visualización espacial necesaria para incorporarse a circuitos de espera, ejecutar sus tramos y corregirlos por tiempo y viento mediante los sistemas de navegación de la cabina, manteniendo conciencia situacional, disciplina de procedimientos y coordinación de tripulación.

Objetivos específicos medibles

- Determinar correctamente la entrada (directa, gota o paralela) a partir de la orientación de llegada, en al menos el 90% de los casos del ejercicio.
- Ejecutar el tramo de acercamiento y de alejamiento controlando el tiempo conforme al escenario.
- Aplicar la corrección de deriva por viento en el tramo de alejamiento y evaluar el resultado del circuito.
- Programar y verificar una espera en el GTN 750 (cuando la función esté disponible) confirmando punto, curso y sentido de viraje.

- Supervisar la navegación automatizada y detectar un error de configuración introducido de forma controlada.
- Realizar la gestión de combustible simulado y la coordinación ATC bajo carga de trabajo, justificando la decisión de continuar o abandonar la espera.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES

Competencias a desarrollar

- Competencia técnica: geometría de espera, selección de entradas y corrección por viento y tiempo.
- Competencia procedimental: ejecución de la espera y programación/verificación de la automatización.
- Competencia analítica: evaluación de tendencias, combustible y decisiones.
- Competencia actitudinal: CRM, supervisión de automatización y coordinación de tripulación.

Resultados de aprendizaje medibles

- Determina la entrada correcta a partir de la orientación de llegada.
- Ejecuta los tramos de la espera con control de tiempo y viento.
- Programa y verifica una espera en el GTN 750 sin errores de configuración.
- Detecta un error de configuración introducido de forma controlada.
- Gestiona combustible simulado y coordinación ATC, justificando decisiones.
- Reconoce errores y mejora mediante debriefing estructurado.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y RECURSOS

Metodología de instrucción

- Teoría: presentación de conceptos con apoyo visual y referencias técnicas.
- Demostración: el instructor ejecuta la maniobra explicando cada paso.
- Práctica guiada: el alumno ejecuta con acompañamiento del instructor.
- Práctica autónoma: el alumno ejecuta bajo supervisión.
- Retroalimentación: debriefing estructurado, registro de errores y plan de mejora.

Recursos didácticos y tecnológicos

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Garmin GTN 750 y ForeFlight (según funciones realmente aplicables).
- Cabina de doble mando adaptada al King Air 350.
- Cartas aeronáuticas del PIA.
- Diagramas de geometría de espera, sectores de entrada, corrección por viento y flujo de programación.

Criterios de seguridad y límites del simulador

El entrenamiento es exclusivamente en simulador; no autoriza operaciones reales.

- Verificar las funciones realmente disponibles antes de programar o automatizar esperas.
- Marcar como «Verificar en la configuración del simulador» toda función no confirmada.
- No inventar nombres de páginas, botones ni secuencias del GTN 750.
- No presentar ejemplos de combustible como mínimos reglamentarios.
- Detener la práctica ante cualquier anomalía técnica o duda del alumno.

GUÍA DOCENTE

Justificación

Los patrones de espera son una maniobra básica del vuelo IFR que exige visualización espacial, disciplina de procedimientos y control del tiempo y del viento. Dominar su geometría, la selección de entradas, la programación de la aviónica y la coordinación de tripulación bajo carga de trabajo es esencial para una operación segura.

Este curso utiliza el simulador AATD para entrenar estas competencias de forma segura y repetible, como cuarto módulo de la serie, sin sustituir entrenamiento aprobado ni habilitaciones.

Perfil de ingreso

Alumno con familiarización con la cabina, el control por instrumentos y la navegación convencional VOR/DME. Es recomendable haber completado los cursos previos de la serie o poseer conocimientos equivalentes.

Perfil de egreso

Al concluir, el alumno será capaz de determinar y ejecutar entradas a patrones de espera, sostener el patrón con corrección por viento y tiempo, programar y supervisar una espera en el GTN 750 y coordinar la tripulación bajo estrés con gestión de combustible y comunicaciones ATC simuladas, dentro de un entorno exclusivamente de simulación.

Contenidos por tema y subtema

Los contenidos por tema y subtema se desarrollan en la sección de desarrollo teórico (T01 a T04) y su distribución horaria se presenta en la tabla de distribución de horas.

Distribución de horas

La distribución de horas se presenta en la tabla general del programa y se valida automáticamente.

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

- Diagnóstica: cuestionario inicial de conocimientos y experiencia previa.
- Formativa: listas de cotejo por práctica, observación y retroalimentación continua.
- Sumativa: rúbricas independientes de teoría, prácticas y CRM, evaluación de conocimientos (banco de preguntas) y evidencias de progreso.

Criterios de aprobación propuestos

Se propone como criterio pedagógico del programa (no como estándar oficial de certificación) una calificación mínima de 80% en la evaluación de conocimientos y una calificación mínima de 80% en el desempeño práctico y de CRM, además de la asistencia completa a las horas prácticas. Estos porcentajes son criterios internos de la institución.

Evidencias de aprendizaje

- Hojas de registro por práctica completadas.
- Listas de cotejo y rúbricas de teoría, práctica y CRM calificadas.
- Registro de errores y acciones correctivas.
- Formatos de debriefing firmados.
- Resultado del banco de preguntas.

DESARROLLO TEÓRICO

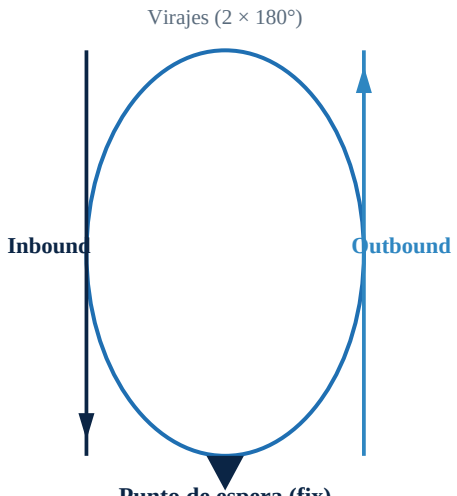
Desarrollo teórico de los cuatro temas del programa, con la profundidad proporcional a las horas asignadas. La distribución horaria se presenta a continuación.

Código	Tema	Teoría	Práctica	Total
T01	Entradas a patrón de espera: Directa, Gota y Paralela	3.0 h	3.0 h	6.0 h
T02	Sostenimiento en VOR o intersecciones con viento fuerte	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T03	Programación y automatización de Holdings en el GTN 750	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T04	CRM bajo estrés: Gestión de combustible y coordinación ATC	2.0 h	2.0 h	4.0 h
TOTAL		**10.0 h**	**10.0 h**	**20.0 h**

T01. Entradas a patrón de espera: Directa, Gota y Paralela

El patrón de espera es una maniobra que mantiene a la aeronave en un área definida mientras espera una autorización. La selección correcta de la entrada (directa, gota o paralela) exige visualizar la orientación de llegada respecto al patrón.

Figura 1. Geometría del patrón de espera.



Tramo de acercamiento: hacia el fix.
Tramo de alejamiento: desde el fix.
Lado protegido / no protegido según carta.

Esquema didáctico de geometría de espera, no apto para navegación.

Figura 2. Sectores de entrada (conceptual).



La entrada depende de la orientación de llegada respecto al patrón.
Ángulos exactos: verificar fuente oficial.

Esquema didáctico conceptual de sectores de entrada.

1.1 Definición, propósito y geometría del patrón de espera

Un patrón de espera es una trayectoria definida, generalmente en forma de circuito, que mantiene a la aeronave dentro de un área protegida. Consta de un punto de espera (fix), un tramo de acercamiento (inbound), un tramo de alejamiento (outbound) y dos virajes.

Su propósito es mantener la aeronave en espera de forma ordenada y predecible mientras se resuelve una demora o se prepara una aproximación.

1.2 Terminología del patrón de espera

Los términos esenciales son: punto de espera (fix), tramo de acercamiento (inbound, hacia el fix), tramo de alejamiento (outbound, desde el fix), virajes y lado de espera frente a lado no protegido.

La terminología debe verificarse en la documentación aplicable; en español pueden usarse equivalencias como «gota», «desplazada» o «teardrop» para la entrada en gota.

1.3 Identificación de la trayectoria publicada y orientación

La trayectoria publicada define el curso de acercamiento, el sentido de los virajes y la orientación del patrón. Debe identificarse en la carta o en la autorización antes de planificar la entrada.

La orientación del patrón se determina por el curso de acercamiento hacia el fix.

1.4 Determinación de la entrada directa, en gota y paralela

La entrada directa se usa cuando la llegada está alineada con el tramo de acercamiento; la entrada en gota (teardrop/desplazada) y la paralela se usan según la orientación de llegada respecto a los sectores definidos.

La selección se realiza por visualización espacial: se dibuja mentalmente el patrón y se compara con el rumbo de llegada.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la fuente oficial aplicable la definición precisa de los sectores de entrada y sus límites angulares.

1.5 Relación entre rumbo de llegada, curso de acercamiento y orientación

El rumbo de llegada y el curso de acercamiento determinan la posición relativa de la aeronave respecto al patrón. La entrada correcta minimiza las maniobras y mantiene la aeronave dentro del área protegida.

Un error de orientación lleva a seleccionar una entrada inadecuada y a salirse de la zona protegida.

1.6 Visualización espacial y cálculo mental de la entrada

La visualización espacial consiste en imaginar el patrón dibujado sobre el terreno y la posición de la aeronave respecto a él. Se practica con diagramas y ejercicios mentales antes de volar.

El cálculo mental se apoya en la orientación del rumbo de llegada y del curso de acercamiento, sin depender de cálculos numéricos complejos.

1.7 Selección didáctica frente a autorización ATC

En el simulador, la selección de la entrada es un ejercicio didáctico. En operación real, la entrada se elige conforme al procedimiento aplicable y a la autorización ATC vigente.

No debe confundirse la selección didáctica de una entrada con el cumplimiento de una autorización ATC real.

1.8 Influencia del viento, errores de orientación y carga de trabajo

El viento modifica la trayectoria sobre el terreno y puede inducir errores de orientación. La carga de trabajo durante la entrada se gestiona con prioridades claras y verificación continua.

Los errores de orientación se corrigen redibujando mentalmente el patrón y confirmando el curso de acercamiento.

1.9 Casos en que las reglas simplificadas no bastan

Las reglas simplificadas de sectores pueden no resolver situaciones reales complejas (viento fuerte, proximidad al fix, autorizaciones específicas). En esos casos se sigue el procedimiento aplicable y la autorización vigente.

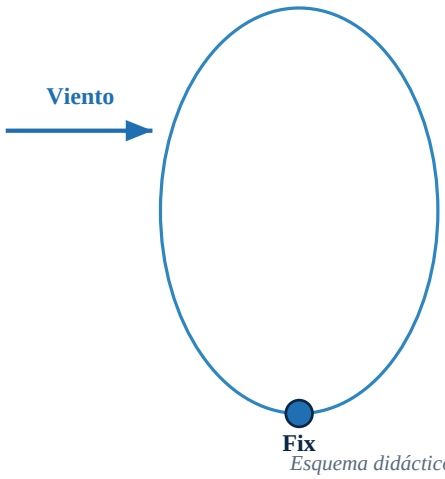
El alumno aprende a reconocer cuándo la situación exige salir de la regla simplificada.

T02. Sostenimiento en VOR o intersecciones con viento fuerte

Sostener un patrón de espera exige controlar el tiempo de los tramos y corregir la deriva por viento, especialmente en el tramo de alejamiento, para mantener la aeronave dentro del área protegida.

Figura 3. Corrección por viento en la espera.

El viento desplaza la aeronave en el tramo de alejamiento: se corrige el rumbo.
Se ajusta el tiempo y el rumbo entre circuitos.



Esquema didáctico de corrección por viento en espera.

2.1 Seguimiento del patrón respecto a VOR o intersección

El patrón puede definirse respecto a una estación VOR o a un punto definido por intersección de radiales. La referencia de navegación debe verificarse antes de ingresar.

El seguimiento se realiza manteniendo el curso de acercamiento y controlando la posición respecto al fix.

2.2 Control del tiempo de los tramos

El tiempo del tramo de acercamiento y de alejamiento se controla conforme a la autorización o al escenario didáctico. El tiempo se mide desde el paso sobre el fix o desde el viraje correspondiente.

El control del tiempo es esencial para mantener la forma y el tamaño del patrón.

2.3 Corrección de deriva por viento y efecto en el alejamiento

El viento desplaza la aeronave de la trayectoria deseada; en el tramo de alejamiento su efecto se corrige ajustando el rumbo. La corrección se estima y se verifica con la tendencia observada.

El efecto del viento en el alejamiento modifica la posición del siguiente tramo de acercamiento, por lo que la corrección debe anticiparse.

2.4 Relación entre rumbo, curso, trayectoria y tiempo

El rumbo es la dirección del morro, el curso es la trayectoria deseada, la trayectoria real es el camino efectivo y el tiempo define la longitud de los tramos.

Con viento, el rumbo y el curso difieren; el tiempo transcurrido junto con la trayectoria determinan la geometría real del patrón.

2.5 Corrección de tiempo y rumbo entre circuitos

Tras cada circuito se evalúa el resultado y se ajustan el tiempo y el rumbo del siguiente circuito para corregir la deriva y la forma del patrón.

La corrección es progresiva: se observa la tendencia y se ajusta en incrementos pequeños.

2.6 Tendencias, sobrecorrección y pérdida de estabilidad

Identificar la tendencia de desplazamiento permite corregir antes de que el patrón se degrade. La sobrecorrección produce oscilaciones y pérdida de estabilidad.

El alumno aprende a distinguir una corrección adecuada de una sobrecorrección.

2.7 Instrumentos convencionales y ayudas digitales

Se usan los instrumentos convencionales (CDI, RMI, DME) y, cuando están disponibles, las ayudas digitales del GTN 750 para verificar la posición y la trayectoria.

Las ayudas digitales no sustituyen la comprensión de la geometría del patrón.

2.8 Límites de las técnicas simplificadas y procedimientos publicados

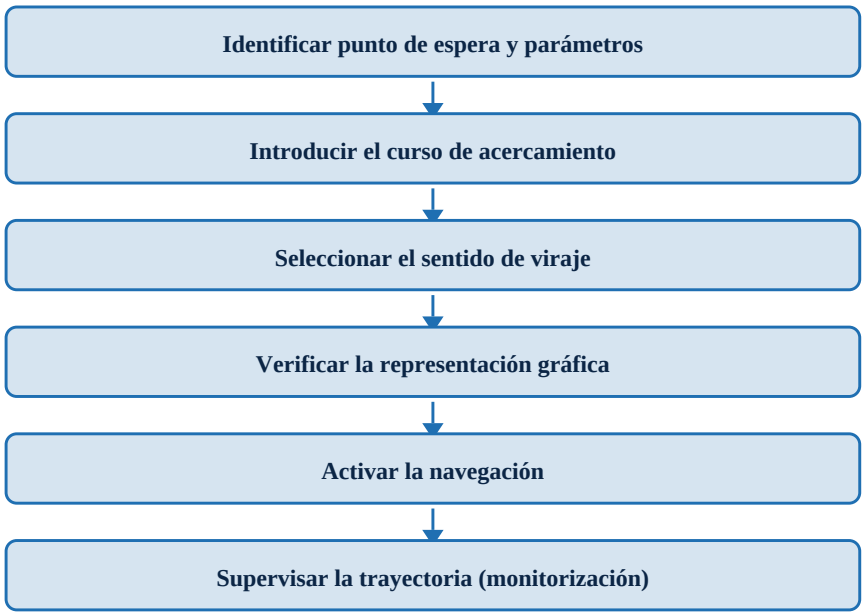
Las técnicas simplificadas de corrección no sustituyen los procedimientos publicados ni las autorizaciones vigentes. Ante duda, se sigue el procedimiento aplicable.

No debe convertirse una regla didáctica en norma universal.

T03. Programación y automatización de Holdings en el GTN 750

El Garmin GTN 750 puede asistir en la ejecución de esperas. Este tema desarrolla el flujo de programación y la supervisión de la navegación automatizada, sin inventar nombres de páginas ni funciones.

Figura 4. Flujo de programación de una espera (genérico).



Flujo didáctico genérico; confirmar cada paso en el manual oficial del GTN 750.

3.1 Espera publicada frente a espera no publicada

Una espera publicada está definida en una carta o procedimiento; una espera no publicada puede definirse por la tripulación según el contexto reglamentario y la autorización.

La distinción es relevante porque los requisitos para definir los parámetros difieren.

3.2 Requisitos para identificar punto, curso, sentido y parámetros

Para programar una espera se identifican el punto de espera, el curso de acercamiento, el sentido de viraje y los parámetros aplicables (tiempos, distancias).

Estos datos deben obtenerse de la carta o autorización y verificarse antes de programar.

3.3 Flujo de programación en el GTN 750

El flujo de programación se realiza conforme al manual correspondiente a la versión y configuración disponibles. No se asumen nombres de páginas, botones ni secuencias de toque sin confirmarlos en el manual oficial.

En general, el flujo incluye identificar el punto, introducir el curso, seleccionar el sentido y confirmar los parámetros.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en el manual oficial del GTN 750 aplicable el flujo exacto de programación de esperas y las páginas disponibles.

3.4 Confirmación de datos y revisión de la representación gráfica

Antes de activar la navegación se confirman los datos introducidos y se revisa la representación gráfica de la espera.

Una representación gráfica coherente con la intención reduce el riesgo de errores de programación.

3.5 Modos de navegación e interacciones con el piloto automático

Los modos de navegación y las posibles interacciones con el piloto automático se consideran solo cuando estén documentados y disponibles en la configuración.

No se asume el acoplamiento automático al piloto automático sin confirmarlo.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador qué modos de navegación e interacciones con el piloto automático están implementados.

3.6 Programar, activar y confirmar la guía efectiva

Se distingue entre programar una ruta o espera, activar la función y confirmar que el sistema realmente está guiando la trayectoria deseada.

La confirmación se realiza observando los anuncios del sistema y la trayectoria simulada.

3.7 Riesgos de entradas incorrectas y falta de verificación

Entradas incorrectas (punto equivocado, curso incorrecto, sentido erróneo) o la falta de verificación pueden llevar a una trayectoria no deseada.

La verificación sistemática de cada dato antes de activar previene estos errores.

3.8 Supervisión activa de la navegación automatizada

La automatización no elimina la responsabilidad de monitorizar y confirmar el comportamiento del sistema. El piloto supervisa activamente la trayectoria.

Ante una discrepancia entre lo previsto y lo simulado, se interviene y se corrige.

3.9 Limitaciones de la implementación virtual

La implementación virtual del GTN 750 puede diferir del equipo real: funciones ausentes, páginas simplificadas o lógica reducida.

Las diferencias se documentan y no se presenta una función simulada como equipo real si no se ha comprobado.

T04. CRM bajo estrés: Gestión de combustible y coordinación ATC

Durante una espera prolongada, la carga de trabajo aumenta y la gestión de combustible y las comunicaciones con ATC se vuelven críticas. Este tema desarrolla el CRM bajo estrés.

4.1 CRM, conciencia situacional y distribución de tareas PF/PM

El CRM es el uso eficaz de los recursos disponibles; la conciencia situacional es la percepción precisa y compartida de la situación; la distribución PF/PM asigna tareas claras.

Una distribución clara evita duplicaciones y omisiones durante la espera.

4.2 Gestión de carga de trabajo durante la espera

La carga de trabajo se gestiona con prioridades (volar, navegar, comunicar), verbalización y redistribución de tareas cuando se detecta saturación.

4.3 Supervisión de tiempo, navegación, comunicaciones y combustible

Durante la espera se supervisan simultáneamente el tiempo, la navegación, las comunicaciones y el combustible, con verificación cruzada entre tripulantes.

4.4 Combustible estimado, disponible y reservas normativas

Se distingue entre combustible estimado (cálculo), disponible (medido/declarado) y las reservas requeridas por la normativa aplicable.

Las reservas obligatorias se explican citando la normativa aplicable; no se inventan cifras.

4.5 Evaluación de tendencias de consumo y tiempo en espera

Se evalúa la tendencia del consumo simulado y el tiempo de permanencia en espera para anticipar la necesidad de decidir.

Una tendencia de consumo mayor a la prevista obliga a replantear la permanencia.

4.6 Preparación de alternativas y criterios de salida

Se preparan alternativas (aeropuerto de desviación, cambio de ruta) y criterios de salida de la espera antes de que sean necesarios.

Los criterios de salida se definen como datos del ejercicio y conforme a los procedimientos aplicables.

4.7 Comunicaciones simuladas con ATC

Se practican comunicaciones simuladas con ATC: solicitudes de demora, cambios de ruta, prioridad y desviación.

Estas comunicaciones son simuladas y no constituyen una operación real.

4.8 Fraseología aeronáutica normalizada

Se usa fraseología aeronáutica normalizada cuando sea aplicable y esté respaldada por fuentes oficiales.

No se inventa fraseología ni se presenta como reglamentaria sin respaldo.

4.9 Gestión de interrupciones, presión temporal y discrepancias

Las interrupciones, la presión temporal y las discrepancias entre tripulantes se gestionan con comunicación cerrada, pausa y decisión conjunta.

Ante una discrepancia relevante se anuncia la pausa y se recupera el control antes de continuar.

4.10 Decisiones basadas en prioridades y procedimientos aprobados

Las decisiones (continuar, modificar o abandonar la espera) se basan en prioridades claras y en procedimientos operacionales aprobados, no en suposiciones.

El alumno justifica la decisión con los datos del ejercicio.

PRÁCTICAS DE SIMULADOR

Prácticas secuenciadas, una por tema, con progresión de dificultad y respetando exactamente las horas prácticas asignadas.

P01 - Entradas a patrón de espera (Directa, Gota y Paralela)

Objetivo observable: Determinar y ejecutar correctamente las tres entradas a un patrón de espera (directa, gota y paralela) a partir de la orientación de llegada, comparando las trayectorias y corrigiendo errores de orientación.

Duración: 3.0 horas · **Tema:** T01

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Escenario con un patrón de espera publicado o un esquema didáctico claramente identificado.
- Receptor VOR/GTN 750 para referencias de navegación.

Material y cartas necesarias:

- Carta o esquema del patrón de espera.
- Diagrama de sectores de entrada.
- Hoja de registro de entradas.

Conocimientos previos:

- Navegación convencional VOR/DME.
- Interpretación de CDI y TO/FROM.
- Concepto de rumbo, curso y trayectoria.

Parámetros iniciales del escenario:

- Punto de espera, curso de acercamiento y sentido de viraje definidos.
- Rumbo de llegada del ejercicio (varios, uno por tipo de entrada).
- Viento del escenario (si aplica), etiquetado como dato didáctico.

Briefing inicial: El instructor presenta el patrón, el curso de acercamiento, el sentido de viraje y los rumbos de llegada para cada entrada. Aclara que la selección es didáctica y no una autorización ATC.

Procedimiento secuencial:

1. Briefing y lectura de un patrón publicado o de un esquema didáctico.
2. Identificación del punto de espera, curso de acercamiento y dirección de viraje.
3. Determinación de la entrada adecuada a partir de la orientación de llegada.
4. Ejecución simulada de una entrada directa.
5. Repetición con entrada en gota/desplazamiento.
6. Repetición con entrada paralela.
7. Comparación de trayectorias y corrección de errores.

8. Debriefing con representación gráfica de cada maniobra.

Acciones del instructor:

- Demuestra la determinación de la entrada con visualización espacial.
- Observa la orientación y la ejecución de cada entrada.
- Verifica que la selección se presente como didáctica.
- Registra errores de orientación en la lista de cotejo.

Acciones del alumno:

- Determina la entrada a partir de la orientación de llegada.
- Ejecuta las entradas directa, gota y paralela.
- Verbaliza la orientación y la trayectoria.
- Registra y compara las trayectorias.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Curso de acercamiento y sentido de viraje.
- Rumbo de llegada del ejercicio.
- Tipo de entrada seleccionada.
- Coherencia de la trayectoria con la entrada elegida.

Indicadores de desempeño:

- Entrada correcta determinada en al menos el 90% de los casos.
- Trayectoria coherente con el tipo de entrada.
- Sin invasión del lado no protegido.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Confundir el sentido de viraje: se repasa la orientación del patrón.
- Seleccionar la entrada incorrecta por error de orientación: se redibuja el patrón.
- Salir del área protegida: se corrige la trayectoria.
- Confundir selección didáctica con autorización ATC: se aclara la distinción.

Criterios de evaluación y terminación:

- Las tres entradas ejecutadas con orientación correcta.
- Trayectorias coherentes y comparadas.
- Errores de orientación corregidos.

Condiciones de repetición:

- Repetir si la entrada se determinó incorrectamente en más de un caso.
- Repetir si se invadió el lado no protegido sin corrección.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de entradas completada.
- Lista de cotejo completada.

- Debriefing con representación gráfica firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Determinación de la entrada	Determina correctamente las tres entradas	Determina con un error corregido	Errores de entrada reiterados
Ejecución de la entrada	Trayectoria coherente con cada entrada	Trayectoria con desviaciones menores	Trayectoria incoherente
Orientación espacial	Visualización correcta y verbalizada	Visualización con ayuda	Sin visualización
Protección del patrón	Sin invasión del lado no protegido	Invasión corregida	Invade el lado no protegido
Comparación y análisis	Compara y corrige con criterio	Compara parcialmente	No compara

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Briefing y lectura del patrón	Briefing y lectura del patrón o esquema.	25	Instructor	Registro de briefing	Patrón comprendido
Identificación del fix, curso y sentido	Identificación de los elementos del patrón.	20	Alumno	Identificación registrada	Elementos identificados
Determinación de la entrada	Determinación por orientación de llegada.	25	Alumno	Registro de entradas	Entrada correcta
Entrada directa	Ejecución de la entrada directa.	30	Alumno	Observación registrada	Entrada directa correcta
Entrada en gota	Ejecución de la entrada en gota.	30	Alumno	Observación registrada	Entrada en gota correcta
Entrada paralela	Ejecución de la entrada paralela.	30	Alumno	Observación registrada	Entrada paralela correcta
Comparación y debriefing gráfico	Comparación de trayectorias y debriefing.	20	Instructor	Registro gráfico	Trayectorias comparadas

Debriefing: Se comparan las trayectorias de las tres entradas con representación gráfica, se identifican errores de orientación y se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo visualizaste la orientación de llegada para elegir la entrada?
- ¿Qué entrada te resultó más difícil y por qué?
- ¿En qué caso las reglas simplificadas no fueron suficientes?

Referencias técnicas: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P02 - Sostenimiento en VOR o intersecciones con viento fuerte

Objetivo observable: Sostener un patrón de espera respecto a un VOR o intersección con viento fuerte, controlando el tiempo de los tramos y corrigiendo la deriva en el tramo de alejamiento.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T02

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Escenario con punto de espera, orientación, tiempo y viento definidos.
- Receptor VOR con CDI y, si está disponible, DME.

Material y cartas necesarias:

- Carta o esquema del patrón.
- Hoja de registro de tiempos, rumbos y desviaciones.

Conocimientos previos:

- Entradas a patrón de espera (T01).
- Corrección de deriva por viento.

Parámetros iniciales del escenario:

- Punto de espera, orientación, tiempo de tramos y viento definidos como datos de escenario.
- Referencia de navegación (VOR o intersección) verificada.
- Posición inicial para la entrada correspondiente.

Briefing inicial: El instructor presenta el escenario, el tiempo de los tramos y el viento. Aclara que los valores son datos de escenario y no tolerancias regulatorias.

Procedimiento secuencial:

1. Preparar un escenario con punto de espera, orientación, tiempo y viento definidos.
2. Verificar la fuente de navegación y la configuración de instrumentos.
3. Ingresar al patrón con la entrada correspondiente.
4. Ejecutar manualmente el tramo de acercamiento.
5. Volar el tramo de alejamiento controlando el tiempo.
6. Aplicar una corrección de rumbo basada en el viento del escenario.
7. Evaluar el resultado del circuito y ajustar el siguiente tramo.
8. Comparar resultados con un circuito de menor viento.
9. Registrar tiempos, rumbos, desviaciones y decisiones.

Acciones del instructor:

- Configura el escenario con viento y tiempo definidos.
- Observa el control del tiempo y la corrección de deriva.
- Verifica que los valores se presenten como datos de escenario.
- Registra desviaciones y decisiones.

Acciones del alumno:

- Verifica la fuente de navegación.
- Ejecuta los tramos controlando el tiempo.
- Aplica la corrección de deriva y evalúa el circuito.
- Registra tiempos, rumbos y decisiones.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Tiempo de los tramos (acercamiento y alejamiento).
- Rumbo de los tramos y corrección aplicada.
- Desviación de la trayectoria y tendencia.
- Viento del escenario.

Indicadores de desempeño:

- Control correcto del tiempo de los tramos.
- Corrección de deriva aplicada con ajustes progresivos.
- Estabilidad del patrón en viento fuerte.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Desviación de tiempo: se corrige el tramo.
- Sobrecorrección de rumbo: se reducen los incrementos.
- Pérdida de estabilidad: se estabiliza y se reinicia el circuito.
- Confundir rumbo y curso: se repasa la definición.

Criterios de evaluación y terminación:

- Patrón sostenido con control de tiempo y deriva.
- Corrección aplicada y circuito evaluado.
- Resultados comparados con menor viento y registrados.

Condiciones de repetición:

- Repetir si el patrón perdió estabilidad sin corrección.
- Repetir si no se controló el tiempo de los tramos.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de tiempos, rumbos y desviaciones.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Control del tiempo	Tiempos correctos en ambos tramos	Tiempos con desviación menor	Sin control del tiempo
Corrección de deriva	Corrección progresiva correcta	Corrección con oscilaciones	Sin corrección de deriva

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Estabilidad del patrón	Patrón estable con viento fuerte	Estabilidad parcial	Pérdida de estabilidad
Evaluación entre circuitos	Evalúa y ajusta con criterio	Ajusta con ayuda	No evalúa
Registro	Registro completo	Registro parcial	Sin registro

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación del escenario	Preparación de punto, orientación, tiempo y viento.	15	Instructor	Registro de escenario	Escenario definido
Verificación de fuente e instrumentos	Verificación de la fuente de navegación.	15	Alumno	Verificación registrada	Fuente verificada
Entrada al patrón	Ingreso con la entrada correspondiente.	20	Alumno	Observación registrada	Entrada correcta
Tramo de acercamiento	Ejecución manual del acercamiento.	25	Alumno	Registro de tramo	Acercamiento correcto
Tramo de alejamiento	Alejamiento controlando el tiempo.	25	Alumno	Registro de tramo	Alejamiento correcto
Corrección de rumbo por viento	Aplicación de corrección de deriva.	25	Alumno	Registro de corrección	Deriva corregida
Evaluación y ajuste del circuito	Evaluación y ajuste entre circuitos.	15	Alumno	Registro de ajuste	Circuito ajustado
Comparación con menor viento	Comparación con un circuito de menor viento.	10	Instructor/Alumno	Comparación registrada	Resultados comparados

Debriefing: Se revisa el control del tiempo, la corrección de deriva y la estabilidad del patrón. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo corregiste la deriva en el tramo de alejamiento?
- ¿Qué tendencia observaste y cómo la usaste para ajustar?
- ¿Qué diferencia notaste entre los circuitos con y sin viento fuerte?

Referencias técnicas: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P03 - Programación y automatización de Holdings en el GTN 750

Objetivo observable: Programar y verificar una espera en el GTN 750 conforme al manual aplicable, revisar la representación gráfica, supervisar la ejecución y detectar un error de configuración introducido de forma controlada.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T03

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con GTN 750 (versión y configuración a inspeccionar).
- Escenario con un punto de espera localizable.

Material y cartas necesarias:

- Manual oficial del GTN 750 aplicable.
- Carta o esquema de la espera.
- Hoja de registro de programación.

Conocimientos previos:

- Entradas y sostenimiento de espera (T01 y T02).
- Uso básico del GTN 750.

Parámetros iniciales del escenario:

- Punto de espera, curso de acercamiento y sentido de viraje.
- Configuración disponible del GTN 750 y versión documental pertinente.
- Parámetros de la espera (tiempos/distancias) cuando estén disponibles.

Briefing inicial: El instructor inspecciona la configuración disponible y recuerda que no se inventan nombres de páginas ni secuencias; cada paso se confirma en el manual oficial.

Procedimiento secuencial:

1. Inspeccionar la configuración disponible y la versión documental pertinente.
2. Localizar un punto de espera en un escenario.
3. Programar una espera publicada cuando el equipo lo permita.
4. Verificar el punto, curso, sentido de viraje y demás parámetros disponibles.
5. Revisar la presentación gráfica antes de activar la navegación.
6. Programar una espera didáctica no publicada solo si la función existe y la configuración permite definirla.
7. Supervisar la ejecución y comparar trayectoria prevista con trayectoria simulada.
8. Introducir un error controlado de configuración para que el alumno lo detecte, sin convertirlo en una acción peligrosa fuera del entorno didáctico.
9. Cancelar o modificar la espera conforme a la interfaz disponible y documentar el resultado.

Acciones del instructor:

- Inspecciona la configuración y la versión documental.
- Demuestra el flujo de programación conforme al manual.

- Introduce un error controlado para su detección.
- Verifica que no se inventen nombres ni secuencias.

Acciones del alumno:

- Programa y verifica la espera.
- Revisa la representación gráfica antes de activar.
- Supervisa la ejecución y detecta el error controlado.
- Cancela o modifica la espera y documenta el resultado.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Punto, curso y sentido de viraje programados.
- Parámetros de la espera introducidos.
- Coherencia de la representación gráfica.
- Detección del error controlado.

Indicadores de desempeño:

- Programación correcta sin entradas erróneas.
- Verificación de datos y revisión gráfica.
- Detección del error de configuración controlado.
- Supervisión activa de la navegación.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Punto o curso incorrecto: se verifica antes de activar.
- Falta de verificación: se exige revisión gráfica.
- No detectar el error controlado: se repite el ejercicio.
- Asumir una función inexistente: se marca la limitación.

Criterios de evaluación y terminación:

- Espera programada y verificada correctamente.
- Error controlado detectado.
- Resultado de cancelación/modificación documentado.

Condiciones de repetición:

- Repetir si no se detectó el error controlado.
- Repetir si se programó sin verificación de datos.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de programación completada.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Programación de la espera	Programa sin errores y verifica	Programa con una corrección	Programación errónea
Revisión de la representación gráfica	Revisa antes de activar	Revisa parcialmente	No revisa
Supervisión de la automatización	Supervisa activamente	Supervisa con interrupciones	No supervisa
Detección del error controlado	Detecta sin ayuda	Detecta con ayuda	No detecta
Respeto a límites del equipo	Marca funciones no confirmadas	Marca la mayoría	Asume funciones inexistentes

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Inspección de configuración y versión	Inspección de la configuración y versión documental.	15	Instructor	Registro de configuración	Configuración inspeccionada
Localización del punto de espera	Localización del punto en el escenario.	15	Alumno	Punto registrado	Punto localizado
Programación de espera publicada	Programación de la espera publicada.	30	Alumno	Registro de programación	Espera programada
Verificación de datos y gráfica	Verificación de datos y revisión gráfica.	20	Alumno	Verificación registrada	Datos verificados
Programación didáctica no publicada	Programación de espera didáctica si la función existe.	25	Alumno	Registro de programación	Función usada solo si existe
Supervisión y comparación	Supervisión y comparación de trayectoria.	20	Alumno	Comparación registrada	Trayectoria supervisada
Detección del error controlado	Detección del error introducido.	15	Alumno	Detección registrada	Error detectado
Cancelación o modificación	Cancelación/modificación y documentación.	10	Alumno	Resultado documentado	Resultado documentado

Debriefing: Se revisa la programación, la verificación de datos, la supervisión de la automatización y la detección del error controlado. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué verificaste antes de activar la navegación?
- ¿Cómo detectaste el error controlado?
- ¿Qué función no estaba disponible y cómo lo documentaste?

Referencias técnicas: Garmin GTN 725/750 Pilot's Guide (número de pieza según modelo); FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P04 - CRM bajo estrés: Gestión de combustible y coordinación ATC

Objetivo observable: Coordinar la tripulación PF/PM durante una espera, gestionar el combustible simulado y las comunicaciones ATC, y tomar la decisión de continuar o abandonar la espera conforme a los criterios del ejercicio.

Duración: 2.0 horas · **Tema:** T04

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR y cabina de doble mando.
- Escenario de espera con combustible simulado y condiciones iniciales explícitas.

Material y cartas necesarias:

- Carta o esquema de la espera.
- Formato de cálculo de combustible (datos didácticos identificados).
- Hoja de registro de decisiones.

Conocimientos previos:

- Entradas y sostenimiento de espera.
- Conceptos básicos de CRM y división PF/PM.

Parámetros iniciales del escenario:

- Combustible simulado inicial y tasa de consumo didáctica (no representa el King Air 350 real).
- Roles PF/PM asignados.
- Condiciones de la espera y de la modificación ATC.

Briefing inicial: El instructor asigna roles, presenta el escenario y recuerda que el combustible es simulado y no representa una aeronave real ni mínimos reglamentarios.

Procedimiento secuencial:

1. Asignar roles PF y PM en la cabina de doble mando.
2. Iniciar un escenario de espera con combustible simulado y condiciones iniciales explícitas.
3. Distribuir responsabilidades y acordar un plan de monitorización.
4. Ejecutar el patrón mientras se registra tiempo y consumo simulado.
5. Introducir una comunicación ATC simulada y una modificación del escenario.
6. Realizar cálculos de combustible con datos del simulador o datos didácticos claramente identificados.
7. Decidir si continuar, solicitar una modificación o abandonar la espera conforme a los criterios del ejercicio.
8. Efectuar un briefing de salida y completar el debriefing.
9. Evaluar CRM, prioridades, comunicaciones y justificación de la decisión.

Acciones del instructor:

- Asigna roles y presenta el escenario.
- Introduce la comunicación ATC simulada y la modificación.
- Observa la distribución de tareas y la gestión de combustible.

- Evalúa la justificación de la decisión.

Acciones del alumno:

- Distribuye responsabilidades y monitoriza.
- Ejecuta el patrón registrando tiempo y consumo.
- Realiza cálculos de combustible.
- Decide y justifica la decisión con el briefing de salida.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Tiempo en espera y consumo simulado.
- Combustible estimado y disponible.
- Comunicación ATC simulada y respuesta.
- Decisión y su justificación.

Indicadores de desempeño:

- Distribución clara de tareas PF/PM.
- Cálculos de combustible coherentes con los datos del ejercicio.
- Decisión justificada y briefing de salida correcto.
- Comunicación cerrada y coordinación.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Confundir combustible simulado con datos reales: se aclara la distinción.
- Duplicación de tareas: se redistribuye.
- Decisión sin justificación: se exige el criterio del ejercicio.
- Presión temporal que degrada la comunicación: se aplica la pausa.

Criterios de evaluación y terminación:

- Coordinación PF/PM mantenida durante la espera.
- Cálculos de combustible realizados con datos del ejercicio.
- Decisión tomada y justificada con briefing de salida.

Condiciones de repetición:

- Repetir si la decisión no se justificó con los criterios del ejercicio.
- Repetir si se perdió la coordinación PF/PM.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de tiempo y consumo completada.
- Registro de la decisión y su justificación.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Distribución PF/PM	Roles claros y tareas coordinadas	Coordinación parcial	Duplicación u omisión
Gestión de combustible simulado	Cálculos coherentes	Cálculos con ayuda	Cálculos incorrectos
Coordinación ATC	Comunicación cerrada y fraseología correcta	Comunicación parcial	Sin coordinación
Decisión y justificación	Decisión justificada con criterios	Decisión con justificación parcial	Decisión sin justificar
CRM y debriefing	CRM mantenido y debriefing estructurado	Debriefing parcial	Sin debriefing

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Asignación de roles PF/PM	Asignación y confirmación de roles.	10	Instructor	Registro de roles	Roles claros
Inicio del escenario y plan	Inicio del escenario y acuerdo del plan de monitorización.	15	Alumno	Plan registrado	Plan acordado
Ejecución del patrón	Ejecución registrando tiempo y consumo.	30	Alumno PF/PM	Registro de tiempo/consumo	Registro correcto
Comunicación ATC y modificación	Comunicación ATC simulada y modificación.	20	Instructor/Alumno	Registro de comunicación	Modificación gestionada
Cálculos de combustible	Cálculos con datos del ejercicio.	20	Alumno	Cálculos registrados	Cálculos coherentes
Decisión y briefing de salida	Decisión y briefing de salida.	15	Alumno	Decisión registrada	Decisión justificada
Debriefing y evaluación CRM	Debriefing y evaluación del CRM.	10	Instructor	Debriefing firmado	CRM evaluado

Debriefing: Se evalúa el CRM, las prioridades, las comunicaciones y la justificación de la decisión. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo distribuyeron las tareas y por qué?
- ¿Qué criterio usaste para decidir continuar o abandonar la espera?
- ¿Qué discrepancia de tripulación surgió y cómo la resolvieron?

Referencias técnicas: FAA-H-8083-9B (Aviation Instructor's Handbook); FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS

Rúbricas de desempeño por tema e instrumentos de evaluación, centrados en conductas observables.

Evaluación diagnóstica

Cuestionario inicial para identificar conocimientos y experiencia previa. No forma parte de la calificación sumativa.

1. Describa su experiencia previa con patrones de espera.
2. ¿Sabe la diferencia entre entrada directa, en gota y paralela?
3. ¿Ha corregido la deriva por viento en un patrón de espera?
4. ¿Ha programado una espera en un GTN 750?
5. ¿Ha gestionado combustible y comunicaciones ATC en un escenario de espera?

Lista de cotejo por práctica

Elementos observables de verificación obligatoria. Se marca Sí o No.

- Determina la entrada correcta a partir de la orientación de llegada.
- Ejecuta la entrada con la trayectoria coherente.
- Mantiene la orientación espacial del patrón.
- Controla el tiempo de los tramos.
- Corrige la deriva por viento.
- Programa y verifica la espera sin errores.
- Supervisa la automatización.
- Gestiona el combustible simulado.
- Coordina PF/PM y comunicaciones ATC.
- Reconoce errores y completa el debriefing.

Rúbrica de teoría

Valora la comprensión conceptual de la geometría de espera, la terminología y los procedimientos.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Geometría y terminología de la espera	Explica geometría y terminología con precisión	Explica con imprecisiones menores	Confunde los términos
Selección de entradas	Explica los criterios de las tres entradas	Explica parcialmente	No distingue las entradas
Corrección por viento y tiempo	Explica el efecto del viento y el control del tiempo	Explica parcialmente	No comprende la corrección
Espera publicada frente a no publicada	Distingue y fundamenta	Distingue con ayuda	Confunde

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Supervisión de la automatización	Explica la responsabilidad de supervisar	Explica parcialmente	No comprende

Rúbrica de prácticas

Valora la ejecución observable de las entradas, el sostenimiento y la programación.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Selección y ejecución de entradas	Selecciona y ejecuta las tres entradas	Con un error corregido	Errores reiterados
Orientación espacial y seguimiento	Orientación y seguimiento correctos	Con ayuda	Pérdida de orientación
Control del tiempo y corrección por viento	Control y corrección correctos	Con oscilaciones	Sin control ni corrección
Programación y verificación de la espera	Programa y verifica sin errores	Con una corrección	Programación errónea
Supervisión de la automatización	Supervisa y detecta el error controlado	Supervisa parcialmente	No supervisa

Rúbrica de CRM

Valora la coordinación de tripulación, la gestión de combustible simulado y las comunicaciones.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Coordinación PF/PM	Roles claros y tareas coordinadas	Coordinación parcial	Duplicación u omisión
Gestión de combustible simulado	Cálculos y decisiones coherentes	Con ayuda	Incoherente
Coordinación ATC y comunicaciones	Comunicación cerrada y fraseología correcta	Comunicación parcial	Sin coordinación
Gestión de carga de trabajo	Prioridades claras y pausa oportuna	Gestión parcial	Saturación sin gestión
Reconocimiento de errores y debriefing	Reconoce y debriefing estructurado	Debriefing parcial	Sin debriefing

Evaluación de conocimientos

Se aplica el banco de 50 preguntas del final del documento. Se propone como criterio pedagógico un mínimo del 80% (40 respuestas correctas de 50). Este porcentaje es un criterio interno, no un estándar oficial de certificación.

Registro de errores

Formato para registrar los errores observados y la acción correctiva acordada.

Práctica	Error observado	Causa probable	Acción correctiva	Responsable	Estado

Criterios de retroalimentación

1. Ser específica y referirse a conductas observables.
2. Oportuna: preferiblemente inmediata y al final de la práctica.
3. Equilibrada: destacar aciertos y áreas de mejora.
4. Constructiva: proponer acciones correctivas concretas.
5. Registrada: documentar la retroalimentación.

Formato de debriefing

- Resumen de la sesión y del objetivo.
- ¿Qué se hizo bien? (conductas observables).
- ¿Qué se puede mejorar? (conductas observables).
- Errores y desviaciones identificados.
- Acciones correctivas y plan de mejora.
- Compromisos para la siguiente sesión.
- Firma del instructor y del alumno.

BANCO DE PREGUNTAS

Banco de 50 preguntas de opción múltiple. La respuesta correcta aparece en negrita (letra y texto), seguida de su justificación, la explicación de los distractores y la referencia verificable.

Distribución por tema: T01 = 15, T02 = 13, T03 = 12, T04 = 10 (total 50).

Q01. El propósito principal de un patrón de espera es:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Mantener la aeronave dentro de un área definida mientras espera una autorización.

B. Ascender a una altitud de crucero determinada.

C. Cambiar la frecuencia de comunicaciones.

D. Reducir el consumo de combustible.

Respuesta correcta: A. El patrón de espera mantiene la aeronave dentro de un área definida y protegida mientras se espera una autorización o se prepara una aproximación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es una maniobra de ascenso, ni de cambio de frecuencia ni tiene por objeto reducir el consumo de combustible.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q02. El tramo de acercamiento (inbound) de un patrón de espera se vuela:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Alejándose del punto de espera.

B. Hacia el punto de espera (fix).

C. En dirección opuesta al curso de acercamiento.

D. Solo en condiciones visuales.

Respuesta correcta: B. El tramo de acercamiento (inbound) se vuela hacia el punto de espera (fix), siguiendo el curso de acercamiento.

Por qué las demás opciones no son correctas: Alejarse del fix es el tramo de alejamiento (outbound); no se vuela opuesto al curso ni solo en condiciones visuales.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q03. El tramo de alejamiento (outbound) de un patrón de espera se vuela:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Hacia el punto de espera.

B. Con el CDI centrado en FROM.

C. Desde el punto de espera, alejándose de él.

D. Siempre en ascenso.

Respuesta correcta: C. El tramo de alejamiento (outbound) se vuela desde el fix, alejándose de él, en sentido contrario al acercamiento.

Por qué las demás opciones no son correctas: Volar hacia el fix es inbound; el outbound no exige ascenso ni una indicación concreta de CDI.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q04. La entrada directa a un patrón de espera se utiliza cuando:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. La llegada es perpendicular al patrón.

B. La llegada es opuesta al curso.

C. Siempre, sin importar la orientación.

D. La llegada está alineada con el tramo de acercamiento.

Respuesta correcta: D. La entrada directa se usa cuando la llegada está alineada con el tramo de acercamiento, de modo que se ingresa directamente al patrón.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se usa siempre; con llegadas perpendiculares u opuestas se emplean otras entradas.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q05. La entrada en gota (teardrop/desplazada) se selecciona:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Según la orientación de llegada respecto a los sectores definidos del patrón.

B. Siempre antes de la entrada directa.

C. Únicamente en aeronaves bimotoras.

D. Cuando no existe punto de espera.

Respuesta correcta: A. La entrada en gota se selecciona según la orientación de llegada respecto a los sectores definidos del patrón.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se selecciona siempre antes de la directa, no depende del número de motores y exige un punto de espera.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q06. La entrada paralela a un patrón de espera se caracteriza por:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Volar directo al fix y virar al tramo outbound.

B. Volar paralelo al tramo de acercamiento en sentido opuesto antes de virar hacia el patrón.

C. Descender antes de la entrada.

D. No usar el CDI.

Respuesta correcta: B. En la entrada paralela se vuela paralelo al tramo de acercamiento (en sentido opuesto) y luego se vira para incorporarse al patrón.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es volar directo al fix, ni requiere descender, ni prescinde del CDI.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q07. Para determinar la entrada correcta se debe comparar:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. La altitud con la velocidad.

B. El consumo con el tiempo.

C. El rumbo de llegada con la orientación del patrón y el curso de acercamiento.

D. La distancia DME con la frecuencia.

Respuesta correcta: C. La entrada correcta se determina comparando el rumbo de llegada con la orientación del patrón y el curso de acercamiento.

Por qué las demás opciones no son correctas: La entrada no se determina por altitud/velocidad, consumo/tiempo ni DME/frecuencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q08. La orientación de un patrón de espera se determina por:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La dirección del viento.

B. La altitud de entrada.

C. El tipo de aeronave.

D. El curso de acercamiento hacia el fix.

Respuesta correcta: D. La orientación del patrón se determina por el curso de acercamiento hacia el fix.

Por qué las demás opciones no son correctas: No depende del viento, la altitud ni el tipo de aeronave.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q09. Los términos «gota», «desplazada» y «teardrop» se refieren a:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. La misma maniobra de entrada en gota, según la terminología empleada.

B. Tres entradas distintas.

C. Tres tipos de viraje.

D. Tres altitudes de espera.

Respuesta correcta: A. «Gota», «desplazada» y «teardrop» son equivalencias terminológicas de la misma entrada en gota, verificables en la documentación aplicable.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son tres entradas ni tres tipos de viraje ni altitudes; son denominaciones de la misma maniobra.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q10. La selección didáctica de una entrada en el simulador se distingue del cumplimiento de una autorización ATC en que:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Son exactamente lo mismo.

B. La selección didáctica es un ejercicio; en operación real se sigue la autorización ATC vigente.

C. La autorización ATC no existe en espera.

D. La selección didáctica sustituye a la autorización.

Respuesta correcta: B. En el simulador la selección es un ejercicio didáctico; en operación real se sigue el procedimiento aplicable y la autorización ATC vigente.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son lo mismo, la autorización ATC sí existe y la selección didáctica no la sustituye.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q11. La visualización espacial para seleccionar una entrada consiste en:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Memorizar frecuencias.

B. Realizar cálculos trigonométricos.

C. Imaginar el patrón dibujado sobre el terreno y la posición de la aeronave respecto a él.

D. Observar únicamente el altímetro.

Respuesta correcta: C. La visualización espacial consiste en imaginar el patrón sobre el terreno y compararlo con la posición de la aeronave para elegir la entrada.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es memorizar frecuencias ni cálculos trigonométricos ni observar solo el altímetro.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q12. El viento en la fase de entrada a un patrón de espera:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Analizar

A. No tiene ningún efecto.

B. Simplifica la selección de la entrada.

C. Elimina la necesidad de visualización espacial.

D. Puede inducir errores de orientación y modificar la trayectoria sobre el terreno.

Respuesta correcta: D. El viento modifica la trayectoria sobre el terreno y puede inducir errores de orientación durante la entrada.

Por qué las demás opciones no son correctas: El viento sí tiene efecto, no simplifica la selección ni elimina la visualización espacial.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q13. La relación entre el rumbo de llegada y el curso de acercamiento permite:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Determinar la posición relativa de la aeronave respecto al patrón y elegir la entrada.

B. Calcular la altitud de crucero.

C. Definir el consumo de combustible.

D. Seleccionar la frecuencia de comunicaciones.

Respuesta correcta: A. El rumbo de llegada y el curso de acercamiento determinan la posición relativa de la aeronave respecto al patrón, base para elegir la entrada.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se relaciona con altitud, consumo ni frecuencia de comunicaciones.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q14. Durante la ejecución de una entrada, invadir el lado no protegido indica que:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. La entrada fue correcta.

B. La trayectoria se salió del área protegida y debe corregirse.

C. No hay problema.

D. El viento no influye.

Respuesta correcta: B. Invadir el lado no protegido significa que la trayectoria se salió del área protegida, por lo que debe corregirse.

Por qué las demás opciones no son correctas: No indica que la entrada fue correcta; sí es un problema y el viento sí influye.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q15. Las reglas simplificadas de sectores no bastan cuando:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Siempre son suficientes.

B. No existe viento.

C. La situación es compleja (viento fuerte, proximidad al fix o autorizaciones específicas).

D. El patrón es directo.

Respuesta correcta: C. En situaciones complejas (viento fuerte, proximidad al fix o autorizaciones específicas) las reglas simplificadas pueden no resolver la situación, y se sigue el procedimiento aplicable.

Por qué las demás opciones no son correctas: No siempre son suficientes; la ausencia de viento o un patrón directo no eliminan la necesidad de criterio.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q16. La corrección de deriva en un patrón de espera se aplica principalmente en:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. El tramo de acercamiento.

B. Los virajes.

C. La entrada directa.

D. El tramo de alejamiento.

Respuesta correcta: D. La deriva se corrige principalmente en el tramo de alejamiento, cuyo efecto modifica el siguiente tramo de acercamiento.

Por qué las demás opciones no son correctas: Aunque la deriva afecta todo el patrón, su corrección principal se aplica en el alejamiento.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q17. El efecto del viento en el tramo de alejamiento produce:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Un desplazamiento de la aeronave respecto a la trayectoria deseada.

B. Ningún cambio en el patrón.

C. Un aumento de la distancia DME.

D. Un cambio automático del curso seleccionado.

Respuesta correcta: A. El viento desplaza la aeronave de la trayectoria deseada en el tramo de alejamiento, lo que exige corrección de rumbo.

Por qué las demás opciones no son correctas: Sí produce cambios; no es un cambio de distancia DME ni del curso seleccionado.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q18. El tiempo de los tramos de un patrón de espera se mide:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Desde cualquier punto arbitrario.

B. Desde el paso sobre el fix o desde el viraje correspondiente, según el escenario.

C. Solo al final del vuelo.

D. Únicamente en el tramo outbound.

Respuesta correcta: B. El tiempo se mide desde el paso sobre el fix o desde el viraje correspondiente, conforme a la autorización o al escenario didáctico.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se mide desde un punto arbitrario ni solo al final ni únicamente en outbound.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q19. La corrección del rumbo y del tiempo entre circuitos consecutivos se aplica:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Con un único ajuste brusco.

B. Sin evaluar el circuito anterior.

C. De forma progresiva, evaluando la tendencia antes del siguiente ajuste.

D. Solo si no hay viento.

Respuesta correcta: C. La corrección entre circuitos es progresiva: se evalúa el resultado y se ajusta en incrementos pequeños.

Por qué las demás opciones no son correctas: Un ajuste brusco o sin evaluar produce oscilaciones; la corrección se aplica especialmente con viento.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q20. Con viento, el rumbo y el curso en un patrón de espera:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Siempre coinciden.

B. Son independientes de la trayectoria.

C. Deben ser idénticos en todo momento.

D. Difieren; se vuela un rumbo corregido para seguir el curso.

Respuesta correcta: D. Con viento, el rumbo (dirección del morro) y el curso (trayectoria deseada) difieren; se vuela un rumbo corregido.

Por qué las demás opciones no son correctas: No siempre coinciden, no son independientes de la trayectoria ni idénticos.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q21. La sobrecorrección del rumbo en un patrón de espera produce:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Oscilaciones y pérdida de estabilidad del patrón.

B. Una mayor estabilidad.

C. Ningún efecto.

D. Una reducción del tiempo de los tramos.

Respuesta correcta: A. La sobrecorrección produce oscilaciones y pérdida de estabilidad, por lo que la corrección debe ser progresiva.

Por qué las demás opciones no son correctas: No aumenta la estabilidad ni es inocua; no reduce el tiempo de los tramos.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q22. Identificar la tendencia de desplazamiento de la aeronave permite:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Cambiar de estación de navegación.

B. Corregir antes de que el patrón se degrade.

C. Eliminar la necesidad de corrección.

D. Aumentar la velocidad de crucero.

Respuesta correcta: B. Identificar la tendencia permite corregir con anticipación, antes de que el patrón se degrade.

Por qué las demás opciones no son correctas: No implica cambiar de estación, no elimina la corrección ni aumenta la velocidad.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q23. Un patrón de espera puede definirse respecto a:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo un aeropuerto.

B. Solo una intersección de aerovías.

C. Una estación VOR o un punto definido por intersección.

D. Únicamente una ayuda GPS.

Respuesta correcta: C. El patrón puede definirse respecto a una estación VOR o a un punto definido por intersección de radiales.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a aeropuertos, intersecciones de aerovías ni a una ayuda GPS.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q24. Después de evaluar el resultado de un circuito, se ajusta el siguiente tramo modificando:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Solo la altitud.

B. Solo la frecuencia.

C. Solo la potencia.

D. El tiempo y el rumbo, según la desviación observada.

Respuesta correcta: D. Tras evaluar el circuito, se ajustan el tiempo y el rumbo del siguiente tramo para corregir la deriva y la forma del patrón.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ajustan solo altitud, frecuencia ni potencia; se corrigen tiempo y rumbo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q25. Las técnicas simplificadas de corrección en espera:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. No sustituyen los procedimientos publicados ni las autorizaciones vigentes.

B. Sustituyen a los procedimientos publicados.

C. Son normas universales.

D. Eliminan la necesidad de monitorear.

Respuesta correcta: A. Las técnicas simplificadas no sustituyen los procedimientos publicados ni las autorizaciones; ante duda se sigue el procedimiento aplicable.

Por qué las demás opciones no son correctas: No sustituyen procedimientos, no son normas universales ni eliminan el monitoreo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q26. Convertir una regla didáctica de corrección en una norma universal es:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Correcto siempre.

B. Incorrecto, salvo que una fuente oficial aplicable la respalde.

C. Recomendable para simplificar.

D. Necesario para la operación.

Respuesta correcta: B. Una regla didáctica no debe convertirse en norma universal sin respaldo de una fuente oficial aplicable.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto siempre, ni recomendable ni necesario; exige respaldo documental.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q27. Las ayudas digitales del GTN 750 durante la espera:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Sustituyen la comprensión de la geometría del patrón.

B. Eliminan la corrección de deriva.

C. Complementan, pero no sustituyen, la comprensión de la geometría del patrón.

D. Hacen innecesario el monitoreo.

Respuesta correcta: C. Las ayudas digitales complementan la operación, pero no sustituyen la comprensión de la geometría del patrón ni el monitoreo.

Por qué las demás opciones no son correctas: No sustituyen la comprensión, no eliminan la corrección ni hacen innecesario el monitoreo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q28. Al comparar un circuito con viento fuerte y otro con viento débil se busca:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Aumentar el consumo.

B. Cambiar de estación.

C. Ignorar el efecto del viento.

D. Comprender el efecto del viento y ajustar la corrección.

Respuesta correcta: D. La comparación permite comprender el efecto del viento y ajustar la corrección en consecuencia.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se busca aumentar consumo, cambiar de estación ni ignorar el viento.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q29. Una espera publicada se distingue de una no publicada en que:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. La publicada está definida en una carta o procedimiento; la no publicada puede definirse por la tripulación según el contexto.

B. Ambas son idénticas.

C. La no publicada no puede programarse.

D. La publicada no usa el GTN 750.

Respuesta correcta: A. Una espera publicada está definida en una carta o procedimiento; una no publicada puede definirse por la tripulación según el contexto reglamentario y la autorización.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son idénticas; la no publicada puede programarse si la función lo permite; la publicada sí puede programarse.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q30. Antes de programar una espera se deben identificar:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la altitud.

B. El punto de espera, el curso de acercamiento, el sentido de viraje y los parámetros aplicables.

C. Solo la frecuencia de comunicaciones.

D. Únicamente el consumo de combustible.

Respuesta correcta: B. Se identifican el punto, el curso, el sentido de viraje y los parámetros aplicables, obtenidos de la carta o autorización.

Por qué las demás opciones no son correctas: No basta con la altitud, la frecuencia ni el consumo.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q31. Antes de activar la navegación de una espera se debe:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Activar de inmediato.

B. Ignorar la representación gráfica.

C. Confirmar los datos introducidos y revisar la representación gráfica.

D. Apagar el equipo.

Respuesta correcta: C. Se confirman los datos y se revisa la representación gráfica antes de activar la navegación.

Por qué las demás opciones no son correctas: Activar sin confirmar o ignorar la gráfica aumenta el riesgo de errores; apagar no es correcto.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q32. La diferencia entre programar una espera, activarla y confirmar la guía es que:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Son sinónimos.

B. Solo la activación importa.

C. La confirmación es innecesaria.

D. Programar introduce los datos; activar inicia la función; confirmar verifica que el sistema guía la trayectoria deseada.

Respuesta correcta: D. Son tres pasos distintos: programar (introducir datos), activar (iniciar) y confirmar (verificar que guía correctamente).

Por qué las demás opciones no son correctas: No son sinónimos, la activación no es lo único importante y la confirmación es necesaria.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q33. La automatización de la espera en el GTN 750:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. No elimina la responsabilidad de monitorizar y confirmar el comportamiento del sistema.

B. Elimina toda responsabilidad del piloto.

C. Hace innecesaria la supervisión.

D. Sustituye la verificación de datos.

Respuesta correcta: A. La automatización no elimina la responsabilidad de monitorizar y confirmar el comportamiento del sistema.

Por qué las demás opciones no son correctas: No elimina la responsabilidad, la supervisión ni la verificación de datos.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q34. Respecto a los nombres de páginas, botones y secuencias del GTN 750, se debe:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Inventarlos si no se recuerdan.

B. Confirmarlos en el manual oficial aplicable y no inventarlos.

C. Usar cualquier nombre similar.

D. Ignorarlos en la práctica.

Respuesta correcta: B. No se inventan nombres ni secuencias; cada paso se confirma en el manual oficial aplicable.

Por qué las demás opciones no son correctas: Inventar, usar nombres similares o ignorar el manual induce errores.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q35. La revisión de la representación gráfica de la espera sirve para:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Cambiar la frecuencia.

B. Ajustar la altitud.

C. Verificar que la espera dibujada coincide con la intención.

D. Reducir el consumo.

Respuesta correcta: C. La representación gráfica permite verificar que la espera dibujada coincide con la intención antes de activarla.

Por qué las demás opciones no son correctas: No sirve para cambiar frecuencia, ajustar altitud ni reducir consumo.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q36. Un error de configuración en la espera (punto o curso incorrecto) se previene:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Activando sin revisar.

B. Introduciendo datos al azar.

C. Confundiendo el sentido de viraje.

D. Verificando cada dato antes de activar la navegación.

Respuesta correcta: D. La verificación sistemática de cada dato antes de activar previene errores de punto, curso o sentido.

Por qué las demás opciones no son correctas: Activar sin revisar, introducir al azar o confundir el sentido producen errores.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q37. La implementación virtual del GTN 750 puede presentar:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Funciones ausentes, páginas simplificadas o lógica reducida respecto al equipo real.

B. Exactamente las mismas funciones que el equipo real.

C. Más funciones que el equipo real.

D. Ninguna limitación.

Respuesta correcta: A. La implementación virtual puede tener funciones ausentes, páginas simplificadas o lógica reducida; las diferencias se documentan.

Por qué las demás opciones no son correctas: No coincide exactamente con el real, no tiene más funciones ni carece de limitaciones.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q38. Introducir un error controlado de configuración en la práctica sirve para:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Poner en riesgo al alumno.

B. Que el alumno aprenda a detectar y corregir errores de programación.

C. Ahorrar tiempo.

D. Evitar la verificación.

Respuesta correcta: B. El error controlado entrena al alumno para detectar y corregir errores de programación, sin convertirse en una acción peligrosa.

Por qué las demás opciones no son correctas: No pone en riesgo, no ahorra tiempo ni evita la verificación.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q39. Los modos de navegación y las interacciones con el piloto automático se consideran:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Siempre disponibles.

B. Sin necesidad de verificación.

C. Solo cuando estén documentados y disponibles en la configuración.

D. Idénticos en todos los simuladores.

Respuesta correcta: C. Los modos e interacciones con el piloto automático se consideran solo cuando estén documentados y disponibles.

Por qué las demás opciones no son correctas: No siempre están disponibles, requieren verificación y no son idénticos en todos los simuladores.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q40. Para cancelar o modificar una espera programada se debe:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Apagar el simulador.

B. Ignorar la espera y continuar.

C. Cambiar de aeronave.

D. Usar la interfaz disponible conforme al manual y documentar el resultado.

Respuesta correcta: D. La cancelación o modificación se realiza conforme a la interfaz disponible y al manual, documentando el resultado.

Por qué las demás opciones no son correctas: Apagar el simulador, ignorar la espera o cambiar de aeronave no son acciones correctas.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q41. El CRM (Crew Resource Management) se define como:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Recordar

A. El uso eficaz de todos los recursos disponibles para una operación segura.

B. El uso exclusivo de la automatización.

C. La eliminación de la comunicación.

D. La sustitución del monitoreo por la tecnología.

Respuesta correcta: A. El CRM es el uso eficaz de todos los recursos disponibles (personas, equipos e información) para una operación segura.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es el uso exclusivo de la automatización, ni elimina la comunicación ni sustituye el monitoreo.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q42. La distribución clara de tareas PF/PM durante la espera evita:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. El uso de listas de verificación.

B. La duplicación y las omisiones de tareas.

C. La comunicación entre tripulantes.

D. La supervisión de combustible.

Respuesta correcta: B. Una distribución clara de tareas evita la duplicación y las omisiones durante la espera.

Por qué las demás opciones no son correctas: No evita el uso de listas, la comunicación ni la supervisión de combustible.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q43. La diferencia entre combustible estimado y disponible es que:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ambos son lo mismo.

B. No tiene relevancia en espera.

C. El estimado es un cálculo y el disponible es la cantidad medida/declarada.

D. El disponible siempre es mayor.

Respuesta correcta: C. El combustible estimado es un cálculo; el disponible es la cantidad medida o declarada; las reservas vienen de la normativa aplicable.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son lo mismo, es relevante en espera y el disponible no siempre es mayor.

Referencia: AFAC-LAC.

Q44. Los datos de combustible simulados de la práctica deben presentarse como:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Mínimos reglamentarios obligatorios.

B. Datos reales del King Air 350.

C. Consumos certificados.

D. Datos didácticos claramente identificados, sin afirmar que representan una aeronave real.

Respuesta correcta: D. El combustible simulado es un dato didáctico; no se presentan consumos genéricos como reales ni como mínimos reglamentarios.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son mínimos reglamentarios, ni datos reales del King Air 350 ni consumos certificados.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q45. La comunicación cerrada (closed loop) consiste en:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Emitir una instrucción, recibir su repetición o confirmación y confirmar de nuevo.

B. Comunicar sin esperar respuesta.

C. Usar solo señales no verbales.

D. Confirmar únicamente al final.

Respuesta correcta: A. La comunicación cerrada incluye instrucción, repetición/confirmación y confirmación final, asegurando la comprensión.

Por qué las demás opciones no son correctas: Comunicar sin respuesta, usar solo señales o confirmar al final no garantiza la comprensión.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q46. La decisión de continuar o abandonar la espera se toma:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Al azar.

B. Conforme a los criterios del ejercicio y a los procedimientos aplicables, con justificación.

C. Sin considerar el combustible.

D. Solo por preferencia del PF.

Respuesta correcta: B. La decisión se toma conforme a los criterios del ejercicio y a los procedimientos aplicables, justificándola con los datos.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se decide al azar, sin considerar combustible ni solo por preferencia.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q47. La fraseología aeronáutica normalizada se usa:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Siempre, sin importar la fuente.

B. De forma inventada.

C. Cuando sea aplicable y esté respaldada por fuentes oficiales.

D. Solo en vuelo real.

Respuesta correcta: C. La fraseología normalizada se usa cuando sea aplicable y esté respaldada por fuentes oficiales; no se inventa.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se usa siempre sin fuente, no se inventa ni se limita al vuelo real.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q48. Ante una discrepancia relevante entre tripulantes bajo presión temporal, lo correcto es:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Continuar para no perder tiempo.

B. Ignorar la discrepancia.

C. Decidir sin comunicar.

D. Anunciar la pausa, recuperar el control y decidir en conjunto.

Respuesta correcta: D. Ante una discrepancia relevante se anuncia la pausa, se recupera el control y se decide en conjunto antes de continuar.

Por qué las demás opciones no son correctas: Continuar, ignorar o decidir sin comunicar degrada la seguridad y el CRM.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q49. La supervisión del combustible durante la espera debe ser:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ocasional y sin registro.

B. Continua y con verificación cruzada entre tripulantes.

C. Delegada solo al piloto automático.

D. Inexistente en simulador.

Respuesta correcta: B. El combustible se supervisa de forma continua con verificación cruzada entre tripulantes durante la espera.

Por qué las demás opciones no son correctas: No debe ser ocasional, no se delega al piloto automático ni se omite en simulador.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q50. El briefing de salida de la espera incluye:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Solo la hora.

B. Solo la frecuencia.

C. Solo la altitud.

D. La ruta o acción siguiente, las prioridades y la justificación de la decisión.

Respuesta correcta: D. El briefing de salida incluye la acción siguiente, las prioridades y la justificación de la decisión tomada.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a hora, frecuencia ni altitud.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias técnicas en formato APA 7. Se priorizan fuentes oficiales verificables (FAA, AFAC, PIA/AIP, Garmin y ForeFlight).

1. Federal Aviation Administration. (2012). Instrument Flying Handbook (FAA-H-8083-15B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
2. Federal Aviation Administration. (2016). Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge (FAA-H-8083-25C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
3. Federal Aviation Administration. (2021). Airplane Flying Handbook (FAA-H-8083-3C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
4. Federal Aviation Administration. (2020). Aviation Instructor's Handbook (FAA-H-8083-9B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
5. Garmin International, Inc. (s.f.). GTN 725/750 Pilot's Guide (Número de pieza 190-01007-03). Garmin.
6. ForeFlight LLC. (s.f.). ForeFlight Pilot's Guide y documentación de ayuda, integración y compatibilidad. ForeFlight.
7. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (2025). Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
8. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (s.f.). Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
9. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). (s.f.). Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México, cartas de ruta y procedimientos. SENEAM.

Nota: la referencia GARMIN-GTN750-PG requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-LAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-RLAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia PIA-MX requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.